

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель,
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д.А. Булгаков
инициалы, фамилия

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Аффинные преобразования и проекции

по дисциплине: Компьютерная Графика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Аффинные преобразования на плоскости

1.1 Задание

Изобразить шестиугольник в форме буквы «L», задать матрицу его координат и при помощи матричных операторов выполнить: сжатие (равномерное); отражение относительно горизонтали и поворот на 90° против часовой стрелки относительно начала системы координат.

1.2 Построение фигуры

Работа с фигурой выполнялась на сайте GeoGebra

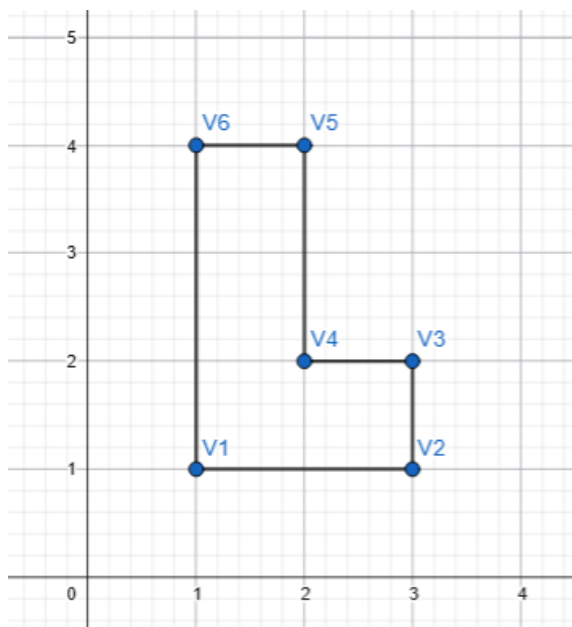


Рисунок 1 – Построение фигуры

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 2 – Описание координат фигуры

1.3 Равномерное сжатие

Выполняется в мировой системе координат, то есть со смещением

1.3.1 Формула

$$V_S = V * S$$

где V – матрица исходных координат,

S – матрица масштабирования

1.3.2 Выполнение операций

$$S = \begin{pmatrix} 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 3 – Матрица масштабирования

$$VS = V S$$

$$= \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 & 1 \\ 0.6 & 0.2 & 1 \\ 0.6 & 0.4 & 1 \\ 0.4 & 0.4 & 1 \\ 0.4 & 0.8 & 1 \\ 0.2 & 0.8 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 4 – Результат умножения матриц

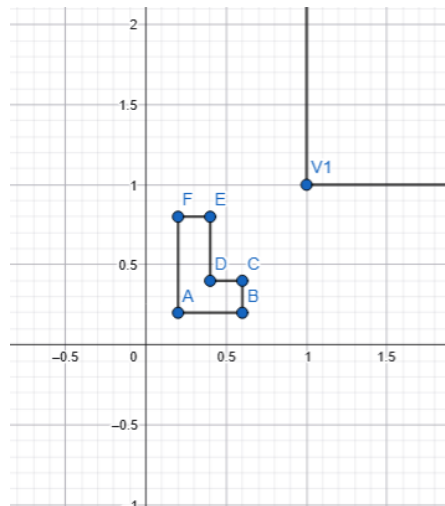


Рисунок 5 – Построение сжатой фигуры

1.4 Отражение относительно горизонтали

Выполняется в мировой системе координат, то есть со смещением

1.4.1 Формула

$$V_s = V * M_x$$

где V – матрица исходных координат,

M_x – матрица отражения

1.4.2 Выполнение операций

$$M_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 6 – Матрица отражения

$$V_m = V M_x$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 7 – Результат умножения матриц

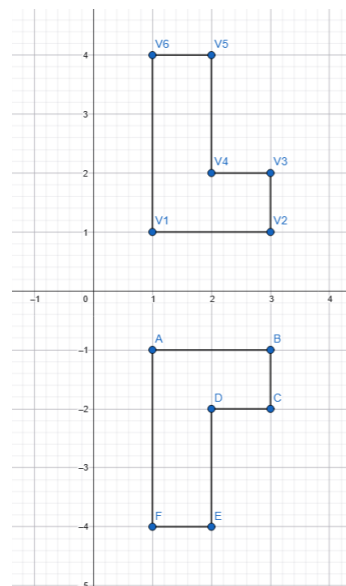


Рисунок 8 – Построение отраженной фигуры

1.5 Поворот на 90° против часовой стрелки относительно начала системы координат

1.5.1 Формула

$$V_r = V * R$$

где V – матрица исходных координат,

R – матрица вращения

1.5.1 Выполнение операций

$$R = \begin{pmatrix} \cos(-90^\circ) & -\sin(-90^\circ) & 0 \\ \sin(-90^\circ) & \cos(-90^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 9 – Матрица вращения

$$V_r = V R$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 10 – Результат умножения матриц

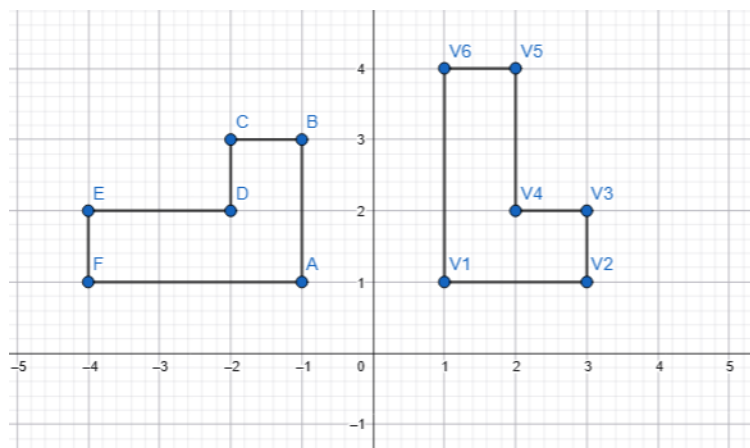


Рисунок 11 – Построение повернутой фигуры

2 Построение ортогографических проекций

2.1 Задание

В графическом 3D-редакторе создать пятиугольную призму и записать матрицу её координат. Построить ортогографическую проекцию на плоскость, параллельную XOY (смещение по $Z = 2$). Применить матрицу проецирования.

2.2 Построение фигуры

Работа с фигурой выполнялась на сайте GeoGebra

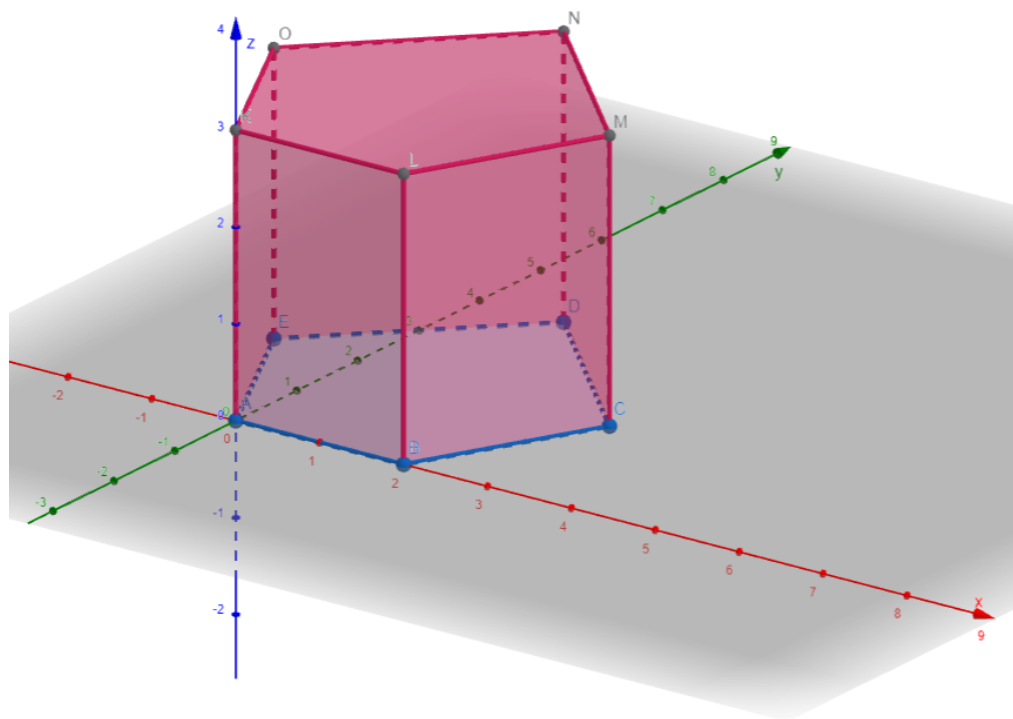


Рисунок 12 – Пятиугольная призма

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 13 – Матрица координат призмы

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 14 - Матрица проецирования

$$V_p = V P$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Рисунок 15 – Результат умножения матриц

Поскольку верхние вершины находятся непосредственно над нижними, происходит наложение и в проекции получается так, что в одной точке две вершины: верхняя и нижняя.

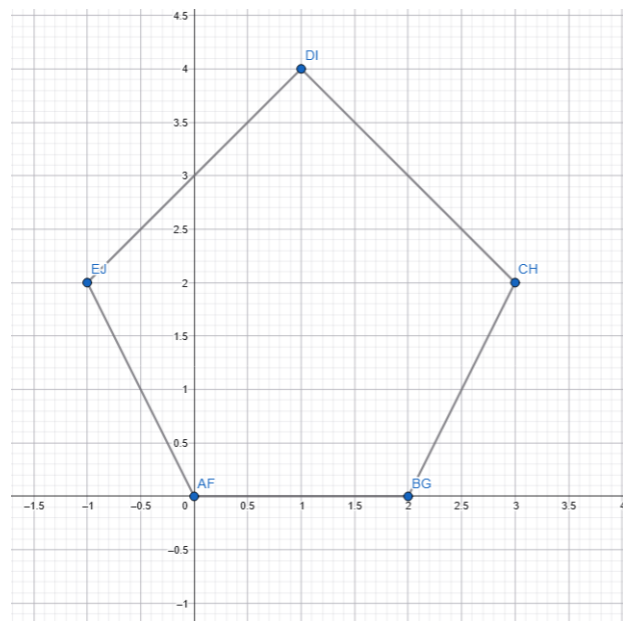


Рисунок 16 - Ортографическая проекция на плоскости